

KC桌面——外资精译

可再生能源领域人工智能的实战路线图

如今，几乎所有大型企业都在关注人工智能驱动转型带来的益处，并增加对该技术的投资。但能源和公用事业企业的支出增速超过了大多数行业。根据波士顿咨询公司最新的AI Radar调查，这些企业计划今年的人工智能支出较2025年增加两倍——这一增幅超过了除保险公司外的所有其他行业。

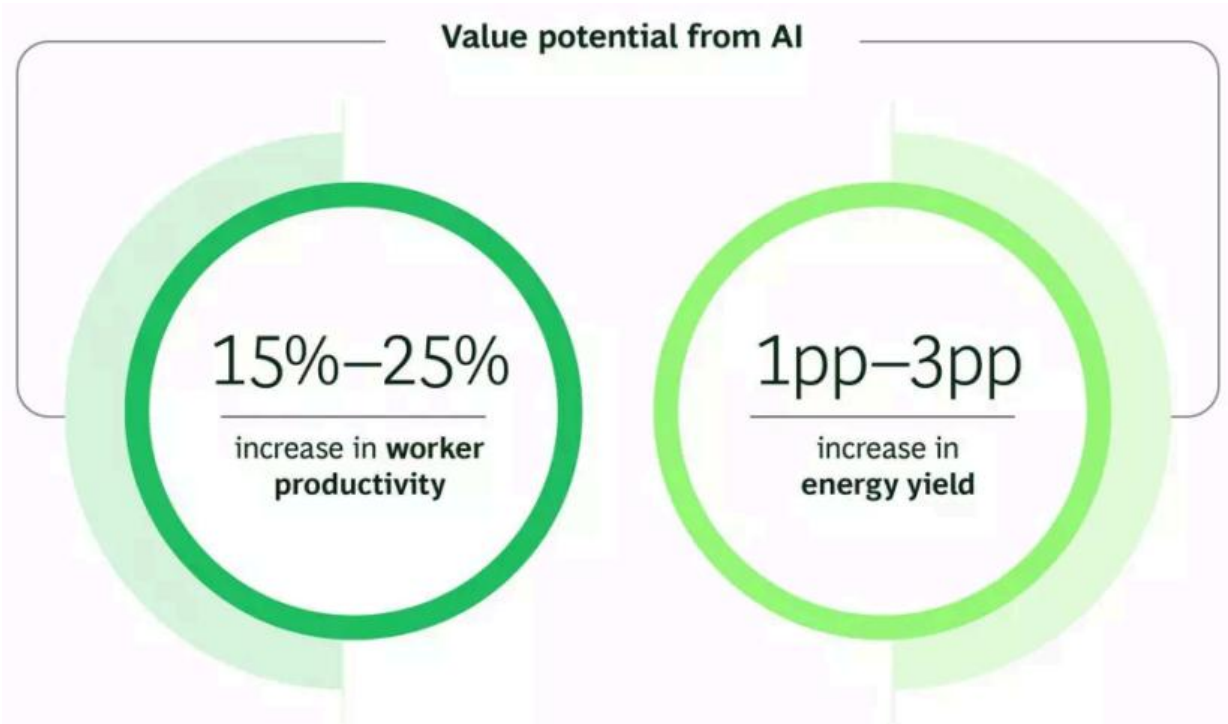
尽管热情日益高涨，综合性能源公司和纯业务公司在可再生能源业务中却难以通过人工智能创造切实价值。虽然企业经常运行人工智能

在可再生能源领域规模化应用人工智能的价值创造潜力

在可再生能源领域使用人工智能解决方案可在整个业务中创造可观价值，从运营和选址到采购等支持职能。例如，我们估计工人生产率可提高15%至25%，而通过提高资产可用性，能源产量可提升1至3个百分点。（见图表1。）此外，管理者无需实施和监督数百个不同的用例。我们的经验表明，通过构建10到15个用例，企业通常能实现整体价值潜力的60%至70%。（见图表2。）

图表1

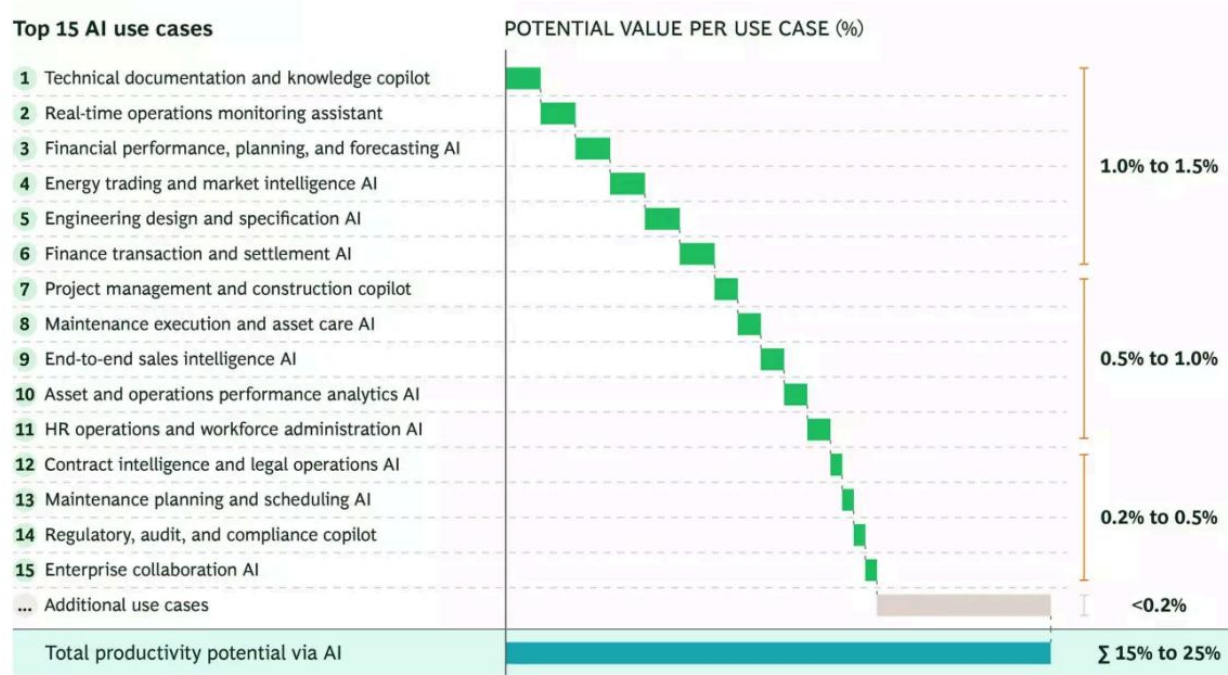
在可再生能源领域部署人工智能可提高生产率并增加能源产量



图表 1

来源：BCG分析。

图表2



图表 2

来源：BCG分析。

然而，可再生能源企业在实施人工智能时必须谨慎而坚定地行动。近年来，成本上升和政策阻力导致该行业利润率压缩。因此，人工智能投资需要快速实现回报。企业还必须应对与批发电价、并网时间表和限电风险相关的多重外部不确定性。因此，利用人工智能管理内部成本至关重要。

仅仅订阅最新、最前沿的生成式人工智能模型并不能解决如何充分利用人工智能的问题。企业需要更进一步，采用结构化的人工智能实施方法。根据我们与客户合作的经验，我们总结了六条经验教训，以确保在能源行业规模化应用人工智能能为可再生能源企业带来有意义的影响。这些经验包括保持对价值的精准聚焦、解决运营瓶颈以及将解决方案嵌入实际工作流程。

经验一：从一开始就聚焦价值创造，并迅速建立关键绩效指标。

可再生能源领域的价值可以通过绩效指标来衡量，特别是能源产量和资产可用性，以及整个价值链的指标，例如每兆瓦时运营成本或计划项目的每千瓦时资本支出。

企业在开启人工智能之旅时，不应抱有宏大愿景或端到端转型的目标，而应致力于在6至12个月内实现某个重要指标的实质性改善。将每项人工智能计划与影响风力涡轮机或太阳能电站的一个或少数几个关键绩效指标挂钩——并在规模化之前展示该用例如何在电站或损益层面推动该指标的变动。如果你在第一周就无法明确说明将衡量哪些关键绩效指标并解释财务影响机制，那么你进行的不是人工智能计划，而是研究。（见图表3。）

图表3 在可再生能源领域成功采用人工智能的六条经验

- 01
- 02
- 解决瓶颈并打好基础
- 03



图表 3

04

快速行动，严守纪律

为运营现实而设计

05

将最小可行产品嵌入实际工作流程

06

通过所有权和节奏实现规模化

来源：BCG分析。

经验二：在为其他应用打好基础的同时解决瓶颈问题。

在可再生能源等资产密集型行业实施人工智能面临独特挑战。价值很少通过完美重新设计的流程来创造；而是通过解决运营瓶颈使业务更有效地运作来实现。为最大化人工智能的潜力，企业应优先创造一小部分价值，然后再考虑对其他业务部分的影响。人工智能应用应既能解决特定瓶颈——例如为维护活动订购零件或优化工作交付计划——又能产生显著影响。集中精力解决阻碍关键绩效指标的瓶颈，以创造可衡量的价值。

人工智能的目标不是开发一系列互不关联的项目，而是培育一个良性循环，使一项计划有助于为下一项计划打好基础。因此，除了解决特定瓶颈外，企业还需要考虑可在业务其他部分重复使用的组件，并在设计计划时将这些组件纳入考量。这些组件包括所有权职责、治理方法、集成机制和数据结构。通过

从有针对性的高影响力计划入手，并将其产生的知识应用于其他领域的人工智能计划，企业通常能在新领域创造更多价值。

经验三：基于运营现实而非理论设计人工智能工具。

企业日常运营的现实情况往往与预期运作方式大相径庭。为识别实际情况，人工智能解决方案设计者应跟随业务人员进行实地观察。通过观察工作调度员和技术人员如何使用工作工具——了解他们面临的限制以及他们如何执行任务——设计者可以交付在现实世界中有效的计划。此外，通过将学到的经验应用于计划，设计者可以确保其解决方案被员工采用，而不是被闲置在架子上无人问津。（见“案例研究：提高劳动力生产率”。）

- 案例研究：提高劳动力生产率

一家拥有可观可再生能源投资组合和配电网业务的欧洲综合性能源企业，其一线运营面临劳动力问题。虽然任务量在增加，但招聘和培训技术人员来处理工作的速度跟不上。公司领导层请BCG提供一个人工智能解决方案，以快速显著地提高工人生产率。

经过初步评估，该公司选择了十几个涉及可衡量效率杠杆的用例。其中，人工智能提高生产率的最大机会之一是现场任务执行。在这一领域，调度员将工单分配给技术人员，技术人员在执行工单时面临多重挑战，包括固定的客户预约和最后一刻的干扰。

从一开始，商业案例就以首席财务官能够理解的方式构建——通过减少技术人员的“空闲时间”（技术人员可用但未执行工单的时间段）、提高整体工人生产率以及避免额外招聘员工，为公司创造价值。

项目团队首先选取了少量可量化的关键绩效指标（KPI），这些指标将受到计划中解决方案的影响。除了技术人员空闲时间外，他们还纳入了调度员在应对实际突发状况时重新分配任务所花费的时间、工单处理量以及避免的额外人员编制。

团队没有试图得出一个单一的大数字，而是使用不同的情景来评估该举措的财务影响。观察到每位技术人员的日均空闲时间通常在1到2.5小时之间，团队模拟了消除几小时空闲时间后的结果。随后，团队与公司合作，实现了其减少空闲时间的目标，将运营成本降低了数百万欧元。

我们的团队并未重新设计公司的整个维护流程，而是专注于缓解制约工人生产力的瓶颈——即，规划工人日程和现场任务分配的质量，以及在突发状况后快速重新规划的能力。

项目团队发现，调度员无法了解技术人员的行踪及其任务执行进度，并且缺乏关于不同资产技术要求的统一知识来源。因此，他们高估了执行任务所需的时间，并且未能利用技术人员的空闲时间安排其他工作。

基于这些挑战，团队为解决方案设定了两个关键目标：

- 通过更切合实际的规划，初步减少空闲时间（更准确的任务时长估算、改进的设备与技能检查，以及更顺畅的工单分配）。
- 当出现突发状况或提前完成时，通过有效的重新规划，动态处理任何剩余的空闲时间。

为了设计出反映日常现实的方案，BCG团队花时间观察调度员和技术人员的日常工作。这揭示了几项重要事实，并使团队更容易剔除薄弱的设计思路，专注于那些有运营现实支撑的方案：

- 许多空闲时间并非由技术人员的工作习惯造成，而是由诸如不可调整的预约或安全要求等硬性约束所产生。
- 虽然系统中的松弛是效率低下的结果，但停工时段有助于保护工人的福祉。这一发现给团队上了宝贵的一课：解决方案不应旨在消除每一分钟的松弛，而应区分健康的缓冲期与可避免的浪费。
- 调度员和技术人员混合使用多种系统和临时变通方法来沟通和解决日常问题。即使在关键时刻，调度员仍使用电话和电子邮件等传统沟通方式来确认技术人员的行踪及其执行任务的可用性。

在这些现实条件下，团队得以开发出一个AI赋能的调度助手，该助手基于组织良好的信息优化日常规划活动和技术人员部署，通过推送通知跟踪技术人员的工作状态，并标记风险。该解决方案在MVP阶段就集成到了实际工作流程中，旨在响应实际行为，同时保护技术人员的安全与福祉，从而得以在整个组织成功推广。

经验四：快速行动——但需有纪律的治理。

鉴于其在国家能源系统中的作用，可再生能源公司不能遵循硅谷“快速行动，打破常规”的信条。但他们也承受不起花费大量时间调整AI试点项目，这可能会减缓发展势头。商业案例可能瞬息万变。速度始终至关重要，但必须以负责任的方式实现。

如果参与者没有积极利用试点来测试并淘汰薄弱想法，那么他们的学习速度就不够快。但如果他们因一个有缺陷的解决方案而危及运营稳定性，那么他们就行动过快。正确的平衡点在于有效的治理。公司可以部署多种机制来实现这种平衡：

- 在初始阶段，根据风险敞口和价值创造（而非高级管理人员的热情）对潜在用例进行排序。
- 以顶级用例为指导，决定在业务的哪些环节应用AI。
- 从小处着手，向外扩展，将举措引入对业务日益关键的领域。
- 建立“人在回路中”的防护栏；设定不可协商的规则、安全边界和限制AI行动的停止关卡；确保安全合规性体现在工程文档中。
- 引入回滚机制，以便在出现不良更新时将举措恢复到先前可靠的状态，并设计优雅降级功能，使其在更广泛的系统故障时仍能以降低的能力继续运行。

经验五：将最小可行产品构建到实际工作流程中。

公司不应将其最小可行产品（MVP）视为一个孤立的沙盒演示，对实际运营毫无影响。他们应将MVP视为AI解决方案的最小版本，该版本有可能在工作周开始时改变行为。解决方案的成功取决于其在工作场所的采用。如果员工可以忽略该解决方案而不会失去关键利益，那么MVP就没有尽到其职责。

为实现这一目标，MVP需要满足某些标准。首先，它们必须嵌入到实际的工作流程和流程中。但这可能比听起来更难。员工可能不愿放弃旧系统或工具来为新的解决方案让路。除了有效的沟通和变革管理外，公司可能还需要强制退役旧系统，以避免新旧工作方式并行运作。

为了提高在工作场所成功的几率，MVP必须由业务部门的用户拥有，并提供支持以促进采用。此外，可能需要对运营模式进行调整，以建立新的汇报关系并改变角色和职责。

经验六：通过所有权、节奏和价值追踪实现规模化。

将AI举措从初始开发阶段扩展到全面推广，可能看起来像是一个简单的技术问题。但尽管技术很重要，规模化最终归结为运营模式因素——拥有正确的流程和人员来取得成功。

我们的工作表明，通过规模化创造价值不能仅靠一个创新团队来完成。任何承担此关键任务的团队都需要与业务部门及其他关键领域建立直接联系。因此，公司必须建立一个由业务、IT、产品开发和变革管理代表组成的跨职能团队——并确保成员承担适当的责任，以便他们对自己的决策负责。

最有效的运营模式是中心辐射式架构，将集中制定标准与分散执行相结合。在中心层面，一个指导委员会负责监督人工智能战略，并做出投资和优先级决策；而一个由资深人员组成的中心团队（围绕变革管理、人力资源、人工智能项目组合管理、技术栈、数据、负责任的人工智能与风险等职能组织）则负责制定集团范围内的标准，并充当战略合作伙伴。

去中心化的业务单元（即辐射点）保留其领域内用例和实施的自主权，在利用共享基础设施和治理体系的同时，确保贴近业务。一个有时限的集中式项目可以作为加速器叠加其上，积极推动优先举措，对底层运营模式形成补充。

在规模化进程中建立动力和有效的节奏至关重要。公司应避免在不同阶段（如概念验证、最小可行产品和正式发布）之间出现长时间停顿，以保持动力并追踪每个阶段创造的价值。

人工智能在可再生能源领域的应用潜力巨大。然而，创建成功的举措并非易事。我们发现，如果没有一种基于现实挑战和实际情况的结构化方法，可再生能源企业很容易无法从该技术中创造有意义的价值。但通过遵循我们与客户密切合作开展人工智能项目所提炼的经验教训，公司可以利用人工智能的力量大幅提升效率并实现业务转型。

Authors



图表 4



图表 5



图表 6

Christopher Tuot

Managing Director & Partner Düsseldorf



图表 7

Frank Klose

Managing Director & Senior Partner Düsseldorf



图表 8



图表 9



图表 10



图表 11

Partner San Francisco - Bay Area

Anita Oh



图表 12

Managing Director & Partner Sydney

Andrej Levin



图表 13

Managing Director & Senior Partner Hamburg

ABOUT BOSTON CONSULTING GROUP

Boston Consulting Group bridges the gap between ambition and outcomes for the world's leading companies and organizations. We are built for this era of unprecedented change — bringing strategic clarity rooted in over 60 years of deep domain knowledge, combined with applied AI shaped by our practitioners. BCG works shoulder-to-shoulder with CEOs across industries and geographies to deliver transformative impact at scale: stronger returns, transferred capabilities, and change that sticks. For more information, visit bcg.com.